UPeU UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Curso: Base de Datos II (BD2) · Mg. Ing. Docente a Cargo

LABORATORIO TÉCNICO · SESIÓN 10

Particionamiento Avanzado de Tablas en Oracle Database 21c XE

Diseño, Implementación DDL Concurrente (ONLINE) y Optimización de Rendimiento mediante Segmentación RANGE, LIST y HASH para el Sistema SITRA-ORO



Proyecto SITRA-ORO (BOMERP_APP)

Plataforma Transaccional de Trazabilidad y Liquidación Aurífera

ESTUDIANTES / AUTORES

Faijo Calisaya Helio Paul
Módulo Mayorista & Parámetros

Figueroa Chambi Jhymel Nelio
Módulo Acopiador & Cotizador

DETALLES ACADÉMICOS

Ciclo:
IV · Semestre 2026-II

Sede:
Campus Juliaca (Puno, Perú)

Motor de BD:
Oracle Database 21c Express Edition (XEPDB1)

Juliaca, Puno — Octubre de 2026 · "Sé Íntegro, Sé Misionero, Sé Innovador"

1 Introducción y Justificación de Ingeniería

En sistemas transaccionales empresariales (OLTP) de alta concurrencia, como **SITRA-ORO**, el crecimiento acelerado de los registros de compra y pesaje de oro degrada progresivamente los tiempos de respuesta debido al aumento en los árboles de índices (B-Tree) y el escaneo de bloques de datos completos.

El **particionamiento de tablas** en Oracle permite subdividir físicamente grandes segmentos de tablas e índices en piezas más pequeñas e independientes, preservando a nivel lógico una única entidad para las aplicaciones cliente (Spring Boot). Los objetivos ingenieriles del laboratorio comprenden:

⚡ Poda de Particiones (Partition Pruning)

El optimizador de Oracle (CBO) analiza las cláusulas `WHERE` y accede únicamente a las particiones relevantes, reduciendo hasta un 85% la lectura de bloques I/O.

🔒 Alta Disponibilidad (ONLINE DDL)

Conversión de tablas existentes a esquemas particionados sin detener las operaciones de ventanilla ni bloquear escrituras en producción mediante la cláusula `ONLINE`.

2 Matriz de Estrategias Aplicadas

En estricto cumplimiento con el sílabo y la sesión de clase, se implementaron los tres tipos fundamentales de particionamiento, asignados a las entidades críticas del dominio:

TIPO	TABLA DESTINO	CLAVE DE PARTICIÓN	CRITERIO TÉCNICO / CASO DE NEGOCIO
RANGE	`TRANSACCIONES_G2`	`FECHA_TRANSACCION`	Segmentación por trimestres del 2026 e histórico para acelerar auditorías y cierres contables semanales.
LIST	`CENTROS_ACOPIO`	`ZONA`	Agrupación de sedes operativas por ubicación geográfica conocida (La Rinconada, Ananea, Lunar de Oro).
HASH	`MINEROS`	`ID_MINERO`	Distribución homogénea mediante algoritmo hash en 4 buckets para eliminar contención en inserciones concurrentes.

> **Regla de Optimización Oracle:** Tras la redefinición física de las particiones, es obligatorio ejecutar `DBMS_STATS.GATHER_TABLE_STATS` para que el Optimizador Basado en Costos (CBO) conozca el histograma y cardinalidad por partición individual.

3 Implementación DDL en Oracle XE

3.1. Particionamiento por Rango (RANGE): Compras por Trimestre

Permite separar las compras auríferas antiguas de las transacciones del periodo fiscal en curso (2026), evitando escanear años anteriores:

```
ORACLE SQL · SCRIPT S10_01 TRANSACCIONES_G2
ALTER TABLE TRANSACCIONES_G2 MODIFY PARTITION BY RANGE (FECHA_TRANSACCION) ( PARTITION P_TRANS_HISTORICO VALUES LESS THAN (TIMESTAMP '2026-01-01 00:00:00'), PARTITION P_TRANS_2026_Q1 VALUES LESS THAN (TIMESTAMP '2026-04-01 00:00:00'), PARTITION P_TRANS_2026_Q2 VALUES LESS THAN (TIMESTAMP '2026-07-01 00:00:00'), PARTITION P_TRANS_2026_Q3 VALUES LESS THAN (TIMESTAMP '2026-10-01 00:00:00'), PARTITION P_TRANS_2026_Q4 VALUES LESS THAN (TIMESTAMP '2027-01-01 00:00:00'), PARTITION P_TRANS_FUTURO VALUES LESS THAN (MAXVALUE) ) ONLINE;
```

3.2. Particionamiento por Lista (LIST): Centros por Región

Agrupa las sucursales de acopio de acuerdo a la zona geográfica de la región Puno, permitiendo a los supervisores zonales consultar exclusivamente su territorio:

```
ORACLE SQL · SCRIPT S10_01 CENTROS_ACOPIO
ALTER TABLE CENTROS_ACOPIO MODIFY PARTITION BY LIST (ZONA) ( PARTITION P_ZONA_RINCONADA VALUES ('La Rinconada'), PARTITION P_ZONA_ANANEA VALUES ('Ananea'), PARTITION P_ZONA_LUNAR VALUES ('Lunar de Oro'), PARTITION P_ZONA_OTROS VALUES (DEFAULT) ) ONLINE;
```

3.3. Particionamiento por Hash (HASH): Distribución Equitativa de Mineros

Al no existir un criterio cronológico estricto para el registro del padrón minero, la función hash interna de Oracle divide las altas en 4 bloques de disco idénticos:

```
ORACLE SQL · SCRIPT S10_01 MINEROS
ALTER TABLE MINEROS MODIFY PARTITION BY HASH (ID_MINERO) PARTITIONS 4 ONLINE;
```

4 Validación Experimental en Oracle XE

Se ejecutó la consulta de diagnóstico sobre la vista del diccionario de datos `USER_TAB_PARTITIONS` en el esquema `BOMERP_APP`. El motor confirmó la creación exitosa y distribución física de las **14 particiones**:

CONSULTA SQL DE AUDITORÍA — USER_TAB_PARTITIONS

```
SELECT table_name, partition_name, partition_position, num_rows, high_value
FROM user_tab_partitions WHERE table_name IN ('TRANSACCIONES_G2',
'CENTROS_ACOPIO', 'MINEROS') ORDER BY table_name, partition_position;
```

Tabla de Evidencia Obtenida en Vivo (Instancia XEPDB1):

TABLA	NOMBRE DE PARTICIÓN	POS.	FILAS ASIGNADAS	LÍMITE FÍSICO (HIGH VALUE)
CENTROS_ACOPIO	**P_ZONA_RINCONADA**	**1**	**8**	**'La Rinconada'**
CENTROS_ACOPIO	P_ZONA_ANANEA	2	0	'Ananea'
CENTROS_ACOPIO	P_ZONA_LUNAR	3	0	'Lunar de Oro'
CENTROS_ACOPIO	P_ZONA_OTROS	4	0	DEFAULT
MINEROS	**SYS_P2258**	**1**	**3**	**Hash Bucket 1 (Automático)**
MINEROS	SYS_P2259	2	**1**	Hash Bucket 2 (Automático)
MINEROS	**SYS_P2260**	**3**	**4**	**Hash Bucket 3 (Automático)**
MINEROS	SYS_P2261	4	**3**	Hash Bucket 4 (Automático)
TRANSACCIONES_G2	P_TRANS_HISTORICO	1	0	TIMESTAMP' 2026-01-01 00:00:00'
TRANSACCIONES_G2	P_TRANS_2026_Q1	2	0	TIMESTAMP' 2026-04-01 00:00:00'
TRANSACCIONES_G2	P_TRANS_2026_Q2	3	0	TIMESTAMP' 2026-07-01 00:00:00'

TABLA	NOMBRE DE PARTICIÓN	POS.	FILAS ASIGNADAS	LÍMITE FÍSICO (HIGH VALUE)
TRANSACCIONES_G2	**P_TRANS_2026_Q3**	**4**	**13**	**TIMESTAMP' 2026-10-01 00:00:00'**
TRANSACCIONES_G2	**P_TRANS_2026_Q4**	**5**	**26**	**TIMESTAMP' 2027-01-01 00:00:00'**
TRANSACCIONES_G2	P_TRANS_FUTURO	6	0	MAXVALUE

Interpretación de Resultados: Se comprueba el éxito del algoritmo de segmentación. Las 39 compras de oro existentes en la base se ubicaron automáticamente entre el Q3 (13 filas) y Q4 (26 filas) sin pérdida de información. Los 11 mineros quedaron perfectamente distribuidos en los 4 bloques hash (3, 1, 4 y 3 filas).

5 Comprobación de Poda de Particiones

Se verificó la lectura directa a nivel de partición utilizando la sintaxis formal de Oracle `PARTITION (nombre)` para comprobar que el motor no requiere recorrer el resto de segmentos:

PRUEBAS DE PARTICIÓN DIRECTA — ORACLE SQL DEVELOPER

```
-- 1. Lectura exclusiva de compras del cuarto trimestre: SELECT COUNT(*) AS total_q4_2026 FROM TRANSACCIONES_G2 PARTITION (P_TRANS_2026_Q4); -- Resultado verificado: 26 registros recuperados en 0.002 seg. -- 2. Lectura zonal exclusiva para la sede de La Rinconada: SELECT id_centro_acopio, nombre, zona FROM CENTROS_ACOPIO PARTITION (P_ZONA_RINCONADA); -- Resultado verificado: 8 centros de acopio sin evaluar otras provincias.
```

6 Conclusiones de Ingeniería

1. Escalabilidad Garantizada

A medida que la base de datos supere el millón de compras auríferas, las consultas del año vigente mantendrán un costo de acceso constante (O(1)) al aislar los datos históricos.

2. Mantenimiento sin Paradas

La opción `ONLINE` demostró que en un entorno de producción real de acopio no es necesario detener el servicio a los mineros para reestructurar el motor de base de datos.

3. Conexión Backend Transparente

Las entidades JPA de Spring Boot en SITRA-ORO continúan ejecutando consultas nativas o JPQL contra `TRANSACCIONES_G2` sin requerir modificaciones en el código Java.

4. Cumplimiento de Estándar Académico

Se implementó rigurosamente la combinación trifásica de particiones requerida por la cátedra de Base de Datos II (RANGE, LIST y HASH).

Firma y Validación de Entrega:
Equipo 05 · SITRA-ORO · Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas — UPeU Campus Juliaca